求臻专题9-考点六：核基质

- 一、核基质定义
  - 真核细胞的核内除染色质、核膜与核仁外，以蛋白质成分为主的网架结构
- 二、核骨架
  - （一）核骨架定义
    - 1. 狭义定义：即核基质，真核细胞的核内除染色质、核膜与核仁外，以蛋白质成分为主的网架结构
    - 2. 广义定义：包括核基质、核纤层以及染色体骨架
  - （二）对核骨架的研究认识
    - 1. 存在位置：存在于真核细胞核内的结构体系
    - 2. 结构关系：与核纤层、中间丝相互连接形成的网络体系，是贯穿于核与质的一个相对独立的结构系统
    - 3. 成分构成：主要成分是由非组蛋白的纤维蛋白构成，含有多种蛋白质成分，少量 RNA 的存在可能对维持核骨架结构的完整性是必要的
    - 4. 功能关系：与 DNA 复制、基因表达及染色体的组装与构建有密切关系
- 三、核相关结构对比
  - （一）核被膜
    - 1. 结构组成：由双层核膜、核孔复合体与核纤层组成，内外核膜在某些部位融合形成核孔，核孔上镶嵌核孔复合体
    - 2. 功能作用：构成核、质之间的天然选择性屏障，保护核内 DNA 分子免受损伤；调控细胞核内外的物质交换和信息交流
  - （二）染色质
    - 1. 成分构成：由 DNA、组蛋白、非组蛋白及少量 RNA 组成的线性复合结构，基本组成单位是核小体
    - 2. 分类情况：根据浓缩程度可分为常染色质和异染色质
    - 3. 功能作用：是遗传物质的载体，基因复制、转录等过程在细胞核内进行，染色质是这些过程发生的重要基础
  - （三）核仁
    - 1. 形态特征：在光镜下为显著的球形小体，无被膜包裹
    - 2. 结构组成：由纤维中心、致密纤维组分和颗粒组分三种基本结构组成
    - 3. 功能作用：是 rRNA 合成、加工和核糖体亚基的组装场所，还涉及 mRNA 的输出与降解
  - （四）核体
    - 1. 包含种类：包括 Cajal 体、GEMS 以及染色质间颗粒等
    - 2. 结构特点：无膜包被，高度动态变化，由蛋白质和 RNA 组分（或许也有 DNA）相互作用形成
    - 3. 功能作用：与基因表达过程中生物大分子的合成、组装和储存相关
  - （五）核基质（核骨架）
    - 1. 结构特点：以蛋白质成分为主的网架结构体系，由非组蛋白的纤维蛋白构成，含有多种蛋白质成分、少量 RNA，与核纤层、中间丝相互连接形成贯穿核与质的相对独立结构系统
    - 2. 功能作用：与 DNA 复制、基因表达及染色体的组装与构建密切相关

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程